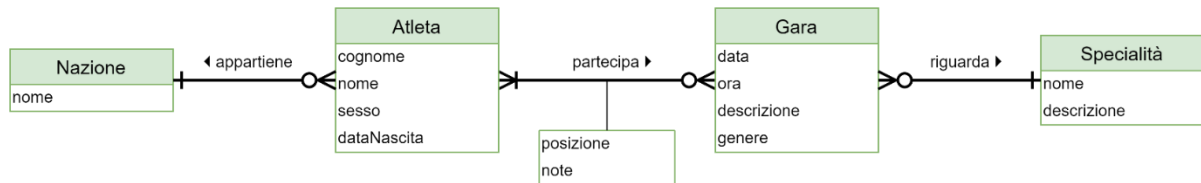


Verifica di Informatica

LINGUAGGIO SQL

Si dispone di un database relativo ai risultati ottenuti nell'edizione delle olimpiadi. Di seguito il diagramma ER e relativo schema logico.



Nazioni(idNazione, nome)

Specialità(idSpecialità, nome, descrizione)

Atleti(idAtleta, cognome, nome, sesso, dataNascita, idNazione(FK, Nazioni))

Gare(idGara, dataOra, descrizione, genere, idSpecialità(FK, Specialità))

Partecipazioni(id, idAtleta(FK, Atleti), idGara(FK, Gare), posizione, note)

NB. Il genere di una gara (M o F) indica se è una gara maschile o femminile.

- ^{3p} Crea la tabella gare.
(**Bonus**⁽⁺¹⁾): riesci ad aggiungere anche il vincolo che in genere si possano aggiungere solo 'M' o 'F'?)

```

CREATE TABLE Gare(
  idGara INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  dataOra DATETIME NOT NULL,
  descrizione TEXT,
  genere VARCHAR(1),
  idSpecialità INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (idSpecialità) REFERENCES Specialità(idSpecialità)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT,
  CHECK(genere='M' OR genere='F'));
  
```

- Inserire un nuovo atleta italiano (non conosci idNazione, solo il nome).

```

INSERT INTO Atleti (cognome, nome, sesso, dataNascita, idNazione)
VALUES ('Rossi', 'Marco', 'M', '2000-05-15',
  (SELECT idNazione FROM Nazioni WHERE nome = 'Italia'));
  
```

- ^{2p} Aggiorna la posizione di arrivo di Marcell Jacobs da null a 1 nella gara avente id=3.

```

UPDATE Atleti
SET dataNascita = '2005-04-25'
WHERE idAtleta = 3;
  
```

- Eliminare tutte le partecipazioni dell'atleta Marcell Jacobs.

```

DELETE FROM Partecipazioni
WHERE idAtleta = (SELECT idAtleta FROM Atleti WHERE cognome = 'Jacobs' AND nome = 'Marcell');
  
```

- ^{1p} Trova il numero totale di medaglie d'oro assegnate nel corso dei giochi olimpici.

```

SELECT COUNT(*) AS 'Totale ori'
FROM Partecipazioni
WHERE posizione=1;
  
```

6. 2^p Elenco delle 10 atlete più giovani, ordinate dalla più giovane alla meno giovane.

```
SELECT cognome, nome
FROM Atleti
WHERE sesso = 'F'
ORDER BY dataNascita DESC
LIMIT 10;
```

7. 2^p Nazione, cognome e nome di tutti gli atleti inglesi ed americani ordinati per nazione e in ordine alfabetico.

```
SELECT N.nome, A.cognome, A.nome
FROM Atleti A INNER JOIN Nazioni N ON A.idNazione = N.idNazione
WHERE N.nome = 'USA' OR N.nome = 'England'
ORDER BY N.nome, A.cognome, A.nome;
```

8. 2^p Mostrare l'elenco delle gare ancora da disputare, specificando data e ora, il nome della specialità e il numero di atleti in gara.

```
SELECT G.dataOra, S.nome, G.descrizione, COUNT(*) AS 'Num. atleti'
FROM Gare G INNER JOIN Specialità S ON G.idSpecialità = S.idSpecialità
INNER JOIN Partecipazioni P ON P.idGara = G.idGara
WHERE dataOra > CURRENT_TIMESTAMP()
GROUP BY idGara;
```

9. 2^p Qual è l'atleta più anziano che ha partecipato alle olimpiadi? Se necessario, mostrare tutti gli atleti più anziani nati lo stesso giorno.

```
SELECT DISTINCT A.*
FROM Atleti A INNER JOIN Partecipazioni P ON A.idAtleta = P.idAtleta
WHERE dataNascita = (SELECT MIN(dataNascita) FROM Atleti);
```

10. 2^p Qualora un atleta venga squalificato la posizione viene impostata a -1. Se viene squalificato per doping, nelle note viene inserita la scritta "squalifica per doping" seguita dal nome delle sostanze rilevate dalle analisi. Trova l'elenco (senza duplicati) degli atleti squalificati per doping.

```
SELECT DISTINCT A.nome, A.cognome
FROM Partecipazioni INNER JOIN Atleti ON Atleti.idAtleta = Partecipazioni.idAtleta
WHERE posizione = -1 AND note LIKE '%doping%';
```

11. 2^p Trovare le nazioni che hanno più di 5 atleti iscritti

```
SELECT Nazioni.nome, COUNT(*) AS numero_atleti
FROM Nazioni INNER JOIN Atleti ON Nazioni.idNazione = Atleti.idNazione
GROUP BY Nazioni.idNazione
HAVING COUNT(*) > 5;
```

12. 2^p Elenco degli atleti presenti nella tabella Atleti ma che non hanno partecipato ad alcuna gara.

```
SELECT *
FROM Atleti
WHERE idAtleta NOT IN(SELECT DISTINCT idAtleta FROM Partecipazioni);
```

oppure

```
SELECT DISTINCT Atleti.*
FROM Atleti LEFT JOIN Partecipazioni ON Atleti.idAtleta = Partecipazioni.idAtleta
WHERE Partecipazioni.idAtleta IS NULL;
```

13. 2^p Per ciascuna nazione, numero di atleti che hanno partecipato alle olimpiadi. Ordina le nazioni da quella con più atleti a quella con meno atleti.

```
SELECT N.nome AS 'Nazione', COUNT(*) AS 'Num. atleti'
FROM Atleti AS A INNER JOIN Nazioni AS N ON N.idNazione = A.idNazione
GROUP BY N.nome
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

Nazione	Num. atleti
USA	613

14. 2p Elenco delle nazioni che hanno vinto almeno 10 medaglie, ordinate per numero di medaglie vinte (oro+argento+bronzo). NB. Le nazioni che non hanno vinto neanche una medaglia non devono comparire.

Nazione	Tot. Medaglie
USA	113
Cina	88

```
SELECT N.nome AS 'Nazione', COUNT(*) AS 'Tot. medaglie'
FROM Partecipazioni AS P INNER JOIN Atleti AS A ON P.idAtleta = A.idAtleta
      INNER JOIN Nazioni AS N ON N.idNazione = A.idNazione
WHERE posizione<=3
GROUP BY N.nome
HAVING COUNT(*)>10
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

15. 2p Mostra per ogni nazione, la percentuale di medaglie d'oro che ha ottenuto sul totale delle medaglie d'oro assegnate.

Nazione	% ori
USA	4,30%

```
SELECT N.nome AS 'Nazione', COUNT(*) / (SELECT COUNT(*)
      FROM Partecipazioni
      WHERE posizione=1)*100 AS '% ori'
FROM Partecipazioni AS P INNER JOIN Atleti AS A ON P.idAtleta = A.idAtleta
      INNER JOIN Nazioni AS N ON N.idNazione = A.idNazione
WHERE posizione=1
GROUP BY idNazione;
```